

Tema 4: Tipos Avanzados de Datos

Oscar Perpiñán Lamigueiro - David Álvarez

1 Vectores

2 Cadenas de caracteres

3 Estructuras

Vectores en C

Definición

Conjunto de valores numéricos del mismo tipo

Código

```
tipo identificador[tamaño];
```

tipo Tipo de los elementos del vector (int, float, etc.).

identificador Nombre del vector.

longitud Número de elementos (no puede ser una variable).

Ejemplos

```
// Declara un vector llamado miVector compuesto por
// tres elementos de tipo int.
int miVector[3];

// Declara un vector e inicializa todos sus elementos
int miVector[3] = {2, 23, 0};

// Declara un vector e inicializa el primer elemento
// (resto quedan a 0)
int miVector[3] = {2};

// Declara un vector
// La longitud queda determinada por el número de elementos de inicialización
int miVector[] = {2, 23, 24};
```

Elementos de un vector

- Se accede a cada dato con el nombre del vector seguido de un índice entre corchetes.
- El índice representa la posición del elemento dentro del vector.
- La **primera posición** del vector tiene el **subíndice 0**.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    int miVector[3];
```

```
    miVector[0] = 10;
```

```
    miVector[1] = 2 * miVector[0];
```

```
    miVector[2] = miVector[0] + miVector[1];
```

```
    printf("Posicion 0 = %i\n", miVector[0]);
```

```
    printf("Posicion 1 = %i\n", miVector[1]);
```

```
    printf("Posicion 2 = %i\n", miVector[2]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Asignación de valores

No se pueden asignar vectores completos, solo dato a dato

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int v1[5];
    // Error
    v1 = {1, 2, 3, 4, 5};
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int v1[5] = {1, 2, 3, 4, 5}, v2[5];
    // Error
    v2 = v1;
    return 0;
}
```

Longitud del vector

La dimensión de un vector es un valor constante: **no puede usarse una variable.**

```
# define N 10
int main() {
    // Correcto: el precompilador sustituye N por el valor constante 10
    int miVector[N];

    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n = 10;
    // INCORRECTO, n es una variable
    int miVector[n];

    return 0;
}
```

Acceso a datos de un vector, bucle FOR

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float misdatos[5] = {2.1, 4.9, 0.51, 4.3, 9.01};
    float suma = 0;
    int i;
    // Es común el uso de bucles for para recorrer un vector.
    // Es importante recordar que el primer elemento tiene índice 0.
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("El elemento %i es %f\n", i, misdatos[i]);
        suma = suma + misdatos[i];
    }
    printf("La temperatura media es: %f\n", suma/5);
    return 0;
}
```


Ejemplo: buscar el número más grande es un vector de 5 datos float.

```
#include <stdio.h>

// Busca e imprime el valor y el índice del número más alto
int main()
{
    float temp[5] = {2.1, 4.9, 0.51, 9.01, 4.3};

}
```

Vectores de Dimensión desconocida

Solución: definir un vector de dimensión elevada y usar sólo los elementos necesarios.

Ejemplo: buscar el y guardar en un vector los número primos del 2 al 300.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Definimos un vector de dimension suficiente
    int num_primos[300];
    // Definimos una variable para contar cuantos encontramos
    int contar_primos = 0;

    // Complete el código para calcular los número primos
    // del 2 al 300 y los guarda en ee vector num_primos
    // luego imprima por pantalla los números

    return 0;
}
```